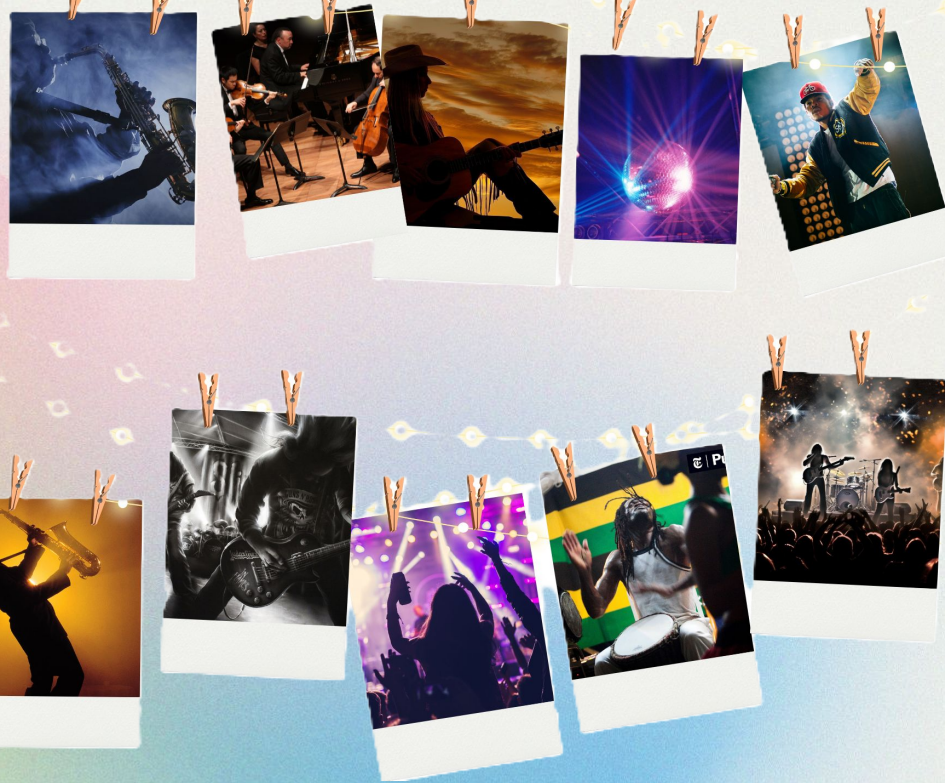


Aaron Bernal Huanca

Welcome to

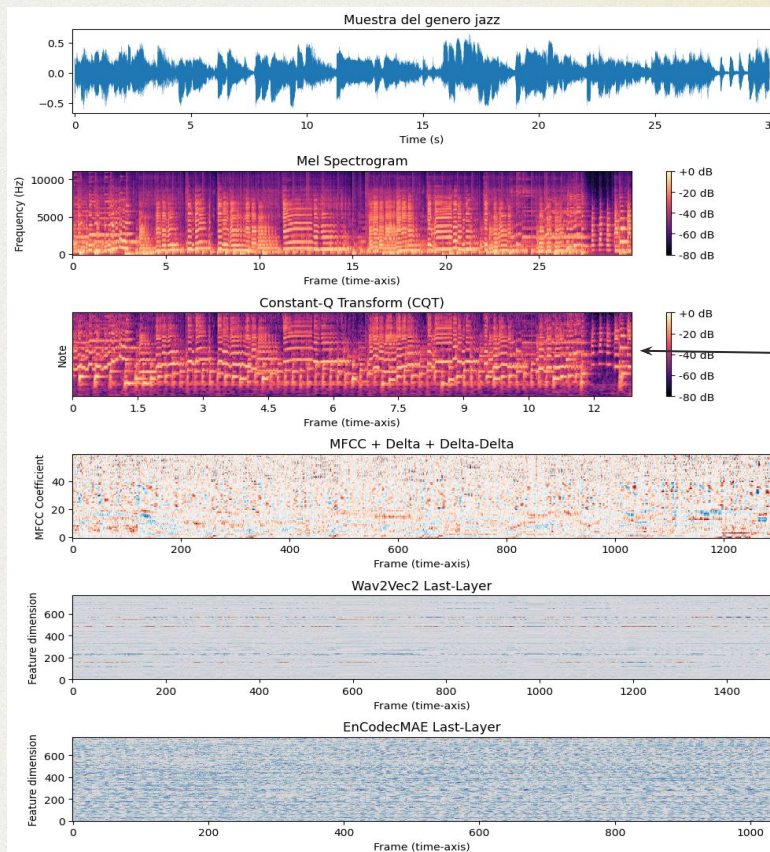
DeepMusicGenreClassifier



Introduccion

Dataset GTZAN:	1000 canciones	10 generos	30 segundos
Arquitecturas de redes neuronales:	RNNs - LSTM - GRU	CNNs 2D y 1D	Transformers

Representaciones



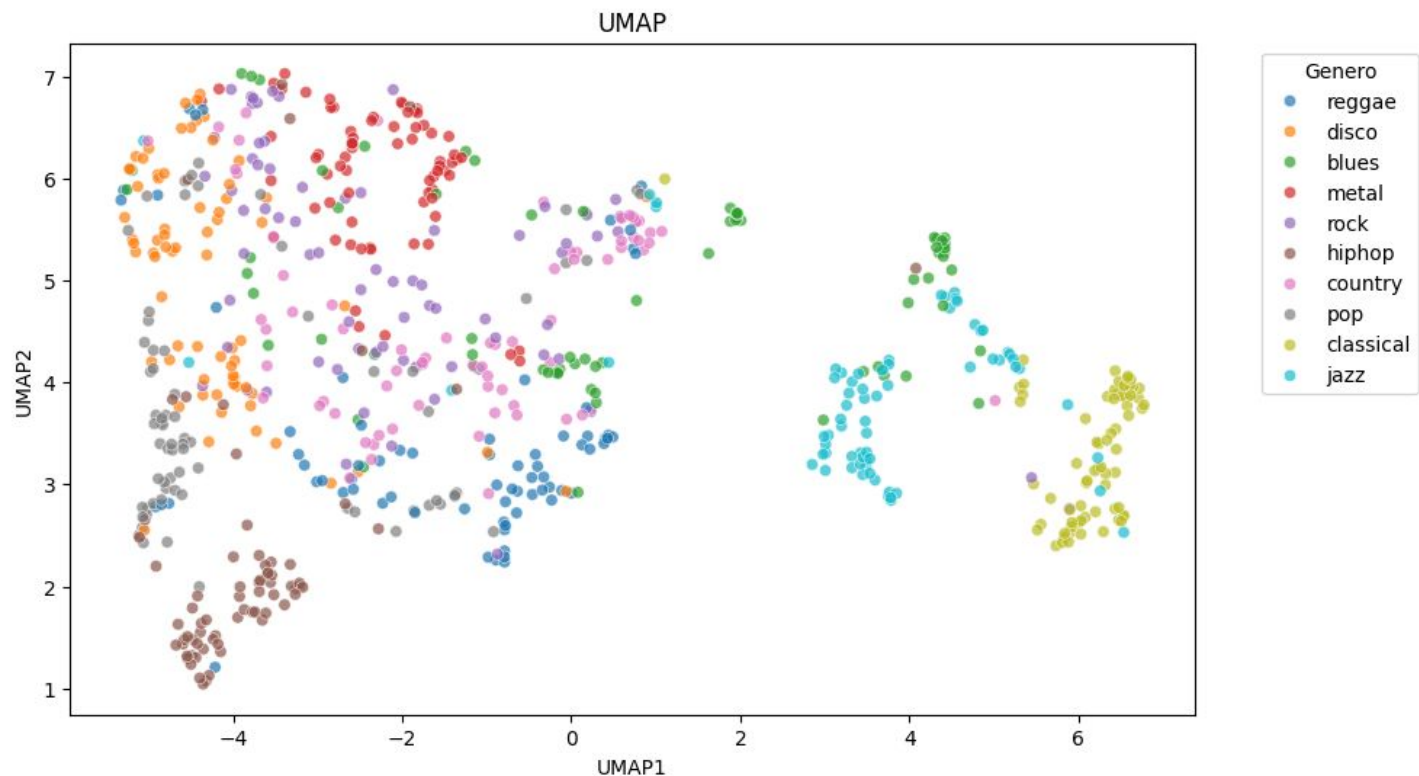
Pensado para procesar musica
Vislumbra notas musicales y otros

Embeddings de dim 768

Please reach out to Full Name
(123) 456-7890

UMAP 2D

Tomando la media respecto del tiempo
de EnCodecMAE

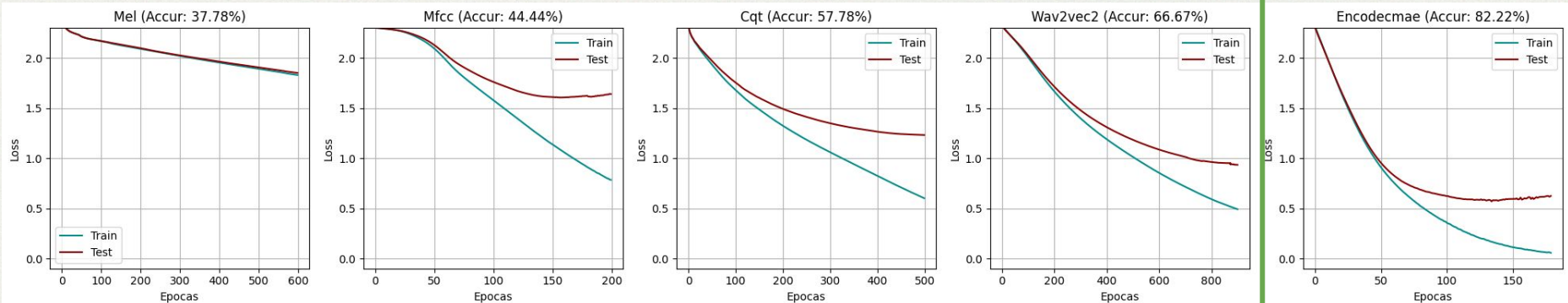
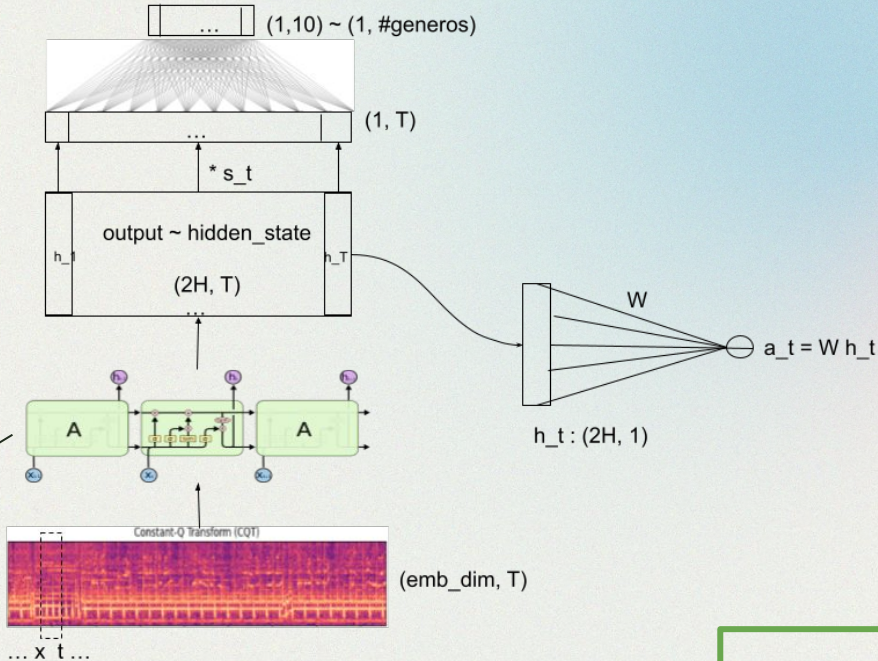


- Buena separacion visual
- Mucho solapamiento entre algunos géneros

Mejor modelo

(En esta oportunidad)

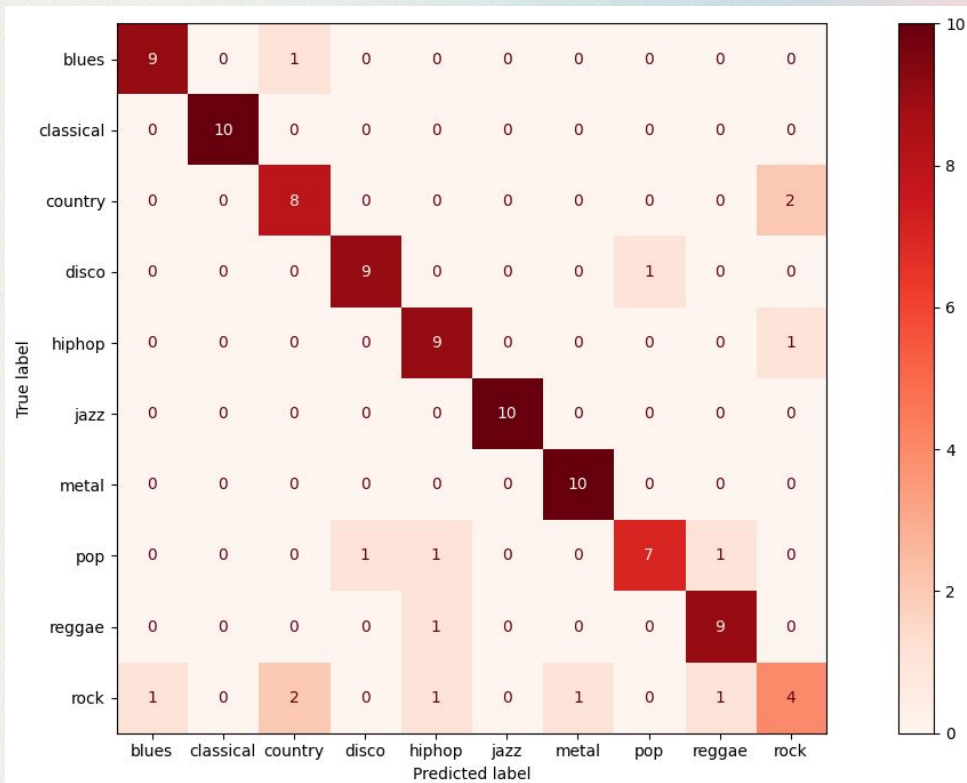
Unidad de recurrencia GRU
- hidden_size = 32



Evaluacion

Genero	Precision	Recall	F1-score	Support
blues	0.90	0.90	0.90	10
classical	1.00	1.00	1.00	10
country	0.73	0.80	0.76	10
disco	0.90	0.90	0.90	10
hiphop	0.75	0.90	0.82	10
jazz	1.00	1.00	1.00	10
metal	0.91	1.00	0.95	10
pop	0.88	0.70	0.78	10
reggae	0.82	0.90	0.86	10
rock	0.57	0.40	0.47	10
macro avg	0.85	0.85	0.84	100
accuracy	0.85	-	-	100

Tabla 4: Performance del mejor modelo



Gracias!

For Any Questions

ahuanca@dc.uba.ar